Ecuaciones de primer grado

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir igualdad, identidad y ecuación
- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Comprobar una solución
- Plantear y resolver problemas con ecuaciones

Para pensar

Una camiseta y una gorra cuestan 30 € en total, y la camiseta cuesta 12 € más que la gorra. ¿Cuánto cuesta la gorra?

Explicación

Igualdades, identidades y ecuaciones

Una **igualdad algebraica** son dos expresiones unidas por el signo =. Puede ser:

- Una **identidad**, si se cumple para **cualquier** valor de las letras: $2(x + 1) = 2x + 2$.
- Una **ecuación**, si solo se cumple para **algunos** valores: $x + 5 = 8$ solo es cierta para $x = 3$.

En una ecuación, la letra es la **incógnita**; lo que hay a cada lado del igual son los **miembros**; y cada sumando, un **término**. El valor que hace cierta la igualdad es la **solución**. Una ecuación es de **primer grado** si la incógnita aparece con exponente 1.

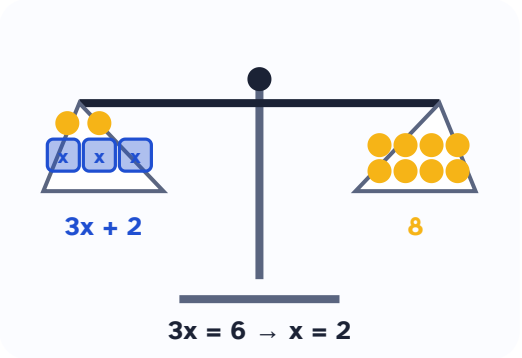
undefined

La balanza: ecuaciones equivalentes

Una ecuación es como una **balanza en equilibrio**. Si se hace lo mismo en los dos platillos, sigue equilibrada. Así se obtienen **ecuaciones equivalentes** (con la misma solución):

- Se puede **sumar o restar** el mismo número o expresión a los dos miembros.
- Se pueden **multiplicar o dividir** los dos miembros por el mismo número distinto de 0.

De ahí salen las reglas prácticas de **transposición**: un término que **suma** pasa al otro miembro **restando** (y al revés); un número que **multiplica** a todo un miembro pasa al otro **dividiendo** (y al revés).



Ecuaciones sencillas

El objetivo es **dejar la x sola** en un miembro. Ejemplo: 5x – 3 = 2x + 9.

1. Se pasan las x a un miembro y los números al otro: 5x – 2x = 9 + 3.
2. Se reducen los términos semejantes: 3x = 12.
3. Se despeja: x = 12 : 3 = **4**.
4. Se **comprueba**: 5 · 4 – 3 = 17 y 2 · 4 + 9 = 17. ✔

Si al final queda –x = 7, la solución es x = –7. Si queda 4x = 6, la solución es la fracción x = 6/4 = 3/2.

undefined

Ecuaciones con paréntesis

Primero se **quitan los paréntesis** con la propiedad distributiva, con mucho cuidado con los signos:

$3(x - 2) - 2(x + 1) = 4$

1. $3x - 6 - 2x - 2 = 4$ (el -2 multiplica a x y a 1).
2. $3x - 2x = 4 + 6 + 2$.
3. **$x = 12$**.

Comprobación: $3 \cdot 10 - 2 \cdot 13 = 30 - 26 = 4$. ✔

undefined

Ecuaciones con denominadores

Se eliminan los denominadores **multiplicando todos los términos por el mcm** de los denominadores:

$x/2 - (x - 1)/3 = 2$

1. mcm(2, 3) = 6. Se multiplica cada término por 6: $3x - 2(x - 1) = 12$.
2. Paréntesis: $3x - 2x + 2 = 12$.
3. $x = 12 - 2 =$ **10**.

Ojo: cuando un numerador tiene varios términos, ponlo **entre paréntesis** antes de multiplicar; el signo $-$ delante de la fracción afecta a todo el numerador.

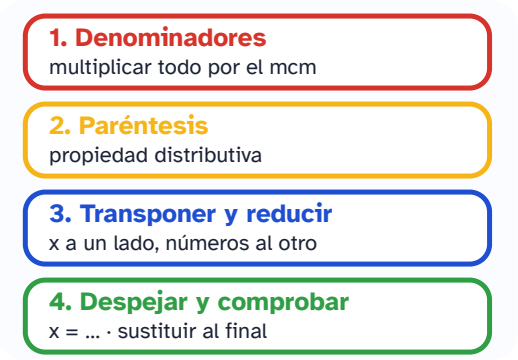
undefined

El método completo

Para cualquier ecuación de primer grado se siguen estos pasos en orden:

1. Quitar **denominadores** (multiplicar por el mcm).
2. Quitar **paréntesis**.
3. **Transponer**: x a un lado y números al otro.
4. **Reducir** términos semejantes.
5. **Despejar** la x.
6. **Comprobar** sustituyendo en la ecuación inicial.

Casos especiales: si se llega a $0x = 5$, la ecuación **no tiene solución**; si se llega a $0x = 0$, tiene **infinitas soluciones** (era una identidad).



Plantear problemas

Resolver un problema con ecuaciones tiene cuatro fases:

1. **Leer y elegir la incógnita**: «x = ...» (escríbelo).
2. **Plantear**: traducir el enunciado a una ecuación.
3. **Resolver** la ecuación.
4. **Interpretar y comprobar**: ¿tiene sentido la solución? (No puede haber –3 personas ni 2,5 coches.)

Ejemplo: «La suma de tres números consecutivos es 87». $x + (x + 1) + (x + 2) = 87 \rightarrow 3x + 3 = 87 \rightarrow x = 28$. Los números son **28, 29 y 30**.

undefined

Tipos de problemas frecuentes

Tipo	Idea para plantear
Edades	dentro de n años cada uno tiene n años más; hace n años, n menos
Repartos	una parte x, la otra «el doble», «5 más»...; la suma es el total
Geometría	perímetro = suma de los lados; ángulos de un triángulo suman 180°
Dinero y compras	precio unitario · cantidad; monedas de distinto valor

Tipo	Idea para plantear
Mezclas	cantidad · precio de cada ingrediente = total

Ejemplo de edades: un padre tiene 40 años y su hija 10. ¿Dentro de cuántos años el padre tendrá el triple? 40 + x = 3(10 + x) → 40 + x = 30 + 3x → 10 = 2x → **x = 5 años** (45 y 15).

undefined

Ecuaciones en un vistazo

Ecuación	igualdad que se cumple para algún valor
Balanza	lo mismo en los dos miembros
Pasos	denominadores → ( ) → transponer → despejar
Comprobar	sustituir en la ecuación inicial
0x = 5 / 0x = 0	sin solución / infinitas
Problemas	x = … · plantear · resolver · interpretar

Ejercicios

1. **Resuelve: $7x - 4 = 3x + 12$.**

2. **Resuelve: $2(x + 5) = 3(x - 1)$.**

3. **Resuelve: $x/4 + x/6 = 5$.**

4. **Resuelve: $(x - 2)/5 = (x + 1)/2$.**

5. **Resuelve: $3 - (2x - 1)/4 = x/2$.**

6. **Indica si tiene solución: $2(x + 3) = 2x + 6$; $2(x + 3) = 2x + 5$.**

7. **La suma de un número y su mitad es 27. ¿Qué número es?**

8. **Ana tiene 3 veces la edad de su hermano y entre los dos suman 48 años. ¿Qué edades tienen?**

9. **Los ángulos de un triángulo miden x, 2x y x + 20°. ¿Cuánto mide cada uno?**

10. **Pago 3,40 € con 20 monedas de 10 y 20 céntimos. ¿Cuántas hay de cada tipo?**

Practica

1. **¿Cuál es una identidad?**

   A) $3x + 2 = 8$

   B) $3(x + 2) = 3x + 6$

   C) $x^2 = 4$

2. **La solución de $x - 7 = 3$ es...**

   A) -4

   B) 4

   C) 10

3. **La solución de $4x = -20$ es...**

   A) -5

   B) 5

   C) -80

4. **Al transponer, un término que suma pasa...**

   A) sumando

   B) dividiendo

   C) restando

5. **Solución de $2x + 3 = x + 8$:**

   A) 11

   B) 5

   C) -5

6. **$-2(x - 4)$ es igual a...**

   A) $-2x + 8$

   B) $-2x - 8$

   C) $-2x - 4$

7. **Para quitar denominadores en $x/3 + x/4 = 7$ se multiplica por...**

   A) 7

   B) 12

   C) 3

8. **Si se llega a $0x = 6$, la ecuación...**

   A) tiene solución 6

B) tiene infinitas

C) no tiene solución

9. **«El doble de un número menos 5 es 11» da...**

   A) 8

   B) 3

   C) 6

10. **¿Es x = 2 solución de 3x – 1 = x + 3?**

    A) no

    B) sí

    C) solo a veces

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre identidad y ecuación; Por qué una ecuación es como una balanza; Cómo se quitan los denominadores; Los pasos para resolver cualquier ecuación de primer grado; Cómo se plantea un problema.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación

Igualdad que solo se cumple para algunos valores.

Identidad

Igualdad que se cumple para todos los valores.

Incógnita

Letra cuyo valor se busca.

Solución

Valor que hace cierta la igualdad.

Transponer

Pasar un término al otro miembro con la operación contraria.

Denominadores

Se quitan multiplicando todo por el mcm.

$0x = k$ ($k \neq 0$)

Sin solución.

Comprobar

Sustituir la solución en la ecuación inicial.

Soluciones

1. **B)** Cierta para todo x.
2. **C)** x = 3 + 7.
3. **A)** −20 : 4.
4. **C)** Operación contraria.
5. **B)** 2x − x = 8 − 3.
6. **A)** Signo × signo.
7. **B)** mcm(3, 4).
8. **C)** Ningún x cumple.
9. **A)** 2x − 5 = 11.
10. **B)** 5 = 5.

Soluciones de los ejercicios

1. $4x = 16 \rightarrow x = 4$.
2. $2x + 10 = 3x - 3 \rightarrow x = 13$.
3. $3x + 2x = 60 \rightarrow x = 12$.
4. $2x - 4 = 5x + 5 \rightarrow x = -3$.
5. $12 - 2x + 1 = 2x \rightarrow x = 13/4$.
6. Infinitas (identidad); ninguna ($0x = -1$).
7. $x + x/2 = 27 \rightarrow x = 18$.
8. $x + 3x = 48 \rightarrow$ 12 y 36 años.
9. $4x + 20 = 180 \rightarrow x = 40$: 40°, 80° y 60°.
10. $0{,}1x + 0{,}2(20 - x) = 3{,}4 \rightarrow x = 6$ de 10 cts. y 14 de 20 cts.